01 目的とタスク

入力の明るさを変えて学べば、
ボウルを運ぶ動作は明暗に強くなるか。

黒いボウルをテーブル中央から皿へ運ぶ単一タスクを、LIBEROシミュレーションで検証した。主問いは「お手本を増やさず、入力画像の見え方の変化に強い操作を学べるか」。教示収集の負担を増やさずに備える方法を調べることが狙いである。

今回の結論

今回の条件では改善は見られず、明るさ変更ありのN20Bは通常学習N20に対して、dim・bright等重みの3組平均で-13.3ポイント。95%参考区間は[-24.2, -3.3]ポイントだった。これは固定した20配置・3学習組・単一タスクに条件付けた結果である。

使ったAIと役割

SmolVLAは画像・言語・ロボットの状態から行動を予測するAI。俯瞰と手元の2カメラ画像、タスクの文章、状態を入力し、ロボットの動作を出力する。LoRAは小さな追加行列を学習する方法で、公開ベースモデルを使って追加学習した。

公開成果から再利用	今回自作した部分
SmolVLAの公開ベース、LeRobotのモデル・学習・推論機能、LIBEROの環境と教示データ、既存の前処理・制御接続。	教示の選択と統計の固定、2カメラ共通の明るさ変更、対応する配置での学習比較、全件記録・失敗分類・図表と再現記録。

構成：2カメラ + 言語指示 + 状態 → SmolVLA / LoRA → 行動列 → LIBEROのロボット → 次の観測。シミュレーションによる検証であり、実機の頑健性を実証するものではない。

この資料の読み方

2–3ページ：条件と評価方法。4–6ページ：主比較・全モデル・失敗。7ページ：考察と限界。8–9ページ：再現手順・公開範囲・出典とライセンス。数値はP4a確定記録から転記した。

02 データと学習条件

資産	固定した版
LeRobot commit	7427f31801f944f5ec9ce53cda02862ce7d1638b
HuggingFaceVLA/libero revision	86958911c0f959db2bbbdb107eb3e17c5f9c798e
lerobot/smolvla_base revision	c83c3163b8ca9b7e67c509fffd9121e66cb96205
対象タスク	libero_spatial・黒いボウルをテーブル中央から皿へ運ぶ（HFデータセットのtask_index 38：pick up the black bowl from table center and place it on the plate）

対象教示は46本・5,343フレーム。各組でN10 ⊂ N20 ⊂ N46の選択を固定した。N20Bは同じ組のN20と同じ教示・正規化統計を使う。選択JSON、stats、manifestを保存し、別の教示の混入がないことを確認している。

条件	教示	画像変更	学習更新
N10	10本	なし	30,000
N20（主比較）	20本	なし	30,000
N20B（主比較）	同じ20本	RGB倍率を0.7–1.3から抽出	30,000
N46	46本	なし	30,000

N20Bでは学習例ごとに一様乱数で倍率を選び、2カメラに同じ倍率を適用して0–1へclipする。状態と行動のラベルは変更しない。R1–R3の3組を実施し、新規学習は計12モデル。

共通設定	値
LoRA / batch / workers	rank 16・alpha 16 / batch 1 / workers 4
AdamW	lr 0.001、betas (0.9, 0.95)、eps 1e-8、weight decay 1e-10、grad clip 10
学習率と行動列	warmup 1,000、decay 30,000、最終lr 0.0001、chunk size 50、n_action_steps 50
固定seed	選択 101 / 202 / 303、学習 20261011 / 20261012 / 20261013、拡張 20262011 / 20262012 / 20262013

12モデルすべて30,000更新に到達した。所要時間・到達ステップは公開用p2/training_summary.csvに転記。学習損失はsubsetの正規化尺度が異なるため、成功率の代わりに比較しない。

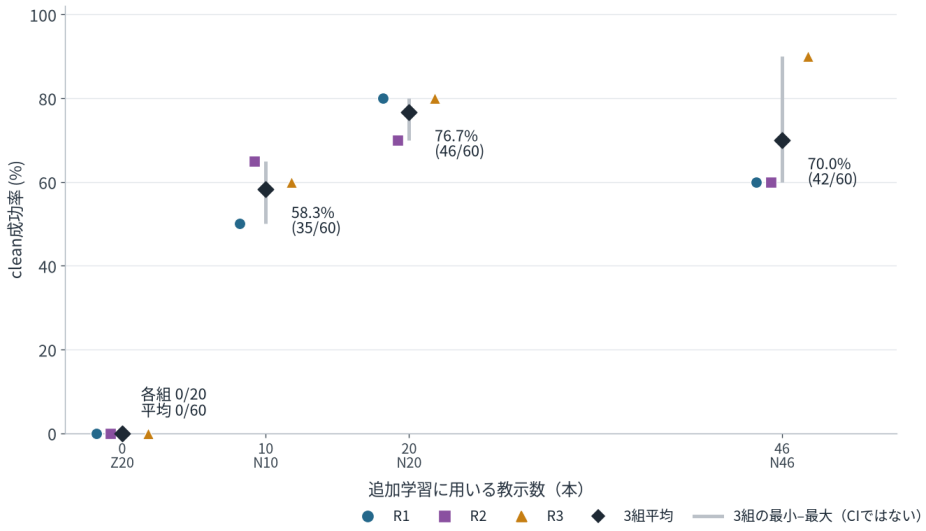
03 評価方法と副問い：教示数

全モデルで初期状態index 30–49の同じ20配置を使用。clean ×1.00、dim ×0.65、bright ×1.35の3条件を評価した。各試行の2カメラに同じ固定倍率を掛け、前処理前にclipする。物理的な照明は変更していない。

評価項目	固定条件
環境・時間	毎waveを新規環境で開始、hard reset、安定化10ステップ後、20 Hz・最大280制御ステップ（14秒）
成功判定	固定版LIBEROのcheck_success。成功または280ステップで終了。条件ごとに上限を延ばさない。
評価範囲	新規12モデル + 各組の更新0回Z20 3モデル + 参考OLD46 1モデル。16モデル×3条件×20配置 = 960試行。技術エラー0・除外0。

図4　教示数とclean成功率

N10 / N20 / N46：各組20試行、平均60観測　｜　Z20は追加学習なし（更新0回）



成功数 / 20

教示数	R1	R2	R3
0本	0	0	0
10本	10	13	12
20本	16	14	16
46本	12	12	18

平均は N20 が最大。
教示数に対する単調増加は
この結果では見られない。

同じ20配置の観測を各組で繰り返す。平均の分母60は60個の独立配置を意味しない。点は識別のため横にずらして表示。
Z20は各組N20の正規化統計を使う更新0回モデル。横軸の0は追加学習なしを表す。出典：P3結果CSV。

図4：P4aの確定図。図2のみP4bで段間を調整。数値は変更していない。

cleanはN10 35/60（58.3%）、N20 46/60（76.7%）、N46 42/60（70.0%）。教示数に伴う単調な改善は見られない。教示内容・正規化統計・学習組の違いもあり、教示数だけの一般的な因果効果は断定しない。

各組N20の統計を使う更新0回Z20は全条件で0/180、追加学習N20は141/180（78.3%）。今回のタスクと固定条件では追加学習に伴う改善を確認した。

04 主比較：明るさ変更の効果

同じ組・同じ条件・同じindexのN20BとN20を対応させた。主指標はdimとbrightの等重み平均差。3組も等重みとした。

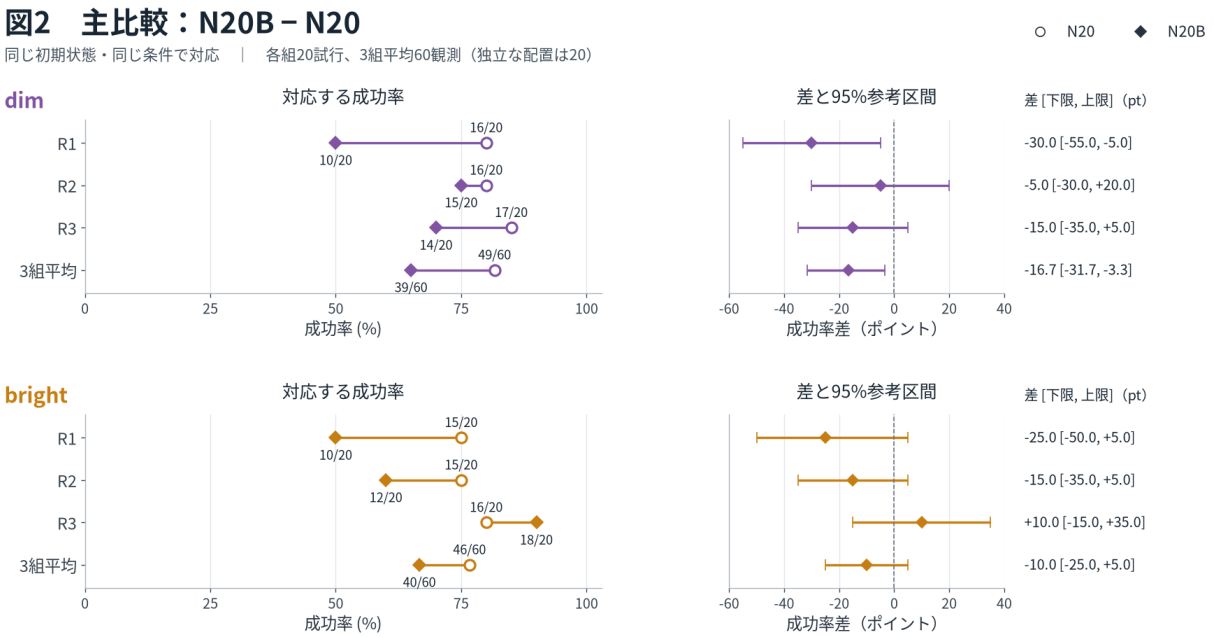


図2：P4aの確定図。図2のみP4bで段間を調整。数値は変更していない。

組	条件	N20	N20B	差(pt)	95%参考区間
R1	dim	16/20	10/20	-30.0	[-55.0, -5.0]
R1	bright	15/20	10/20	-25.0	[-50.0, +5.0]
R1	明暗等重み	31/40	20/40	-27.5	[-50.0, -5.0]
R2	dim	16/20	15/20	-5.0	[-30.0, +20.0]
R2	bright	15/20	12/20	-15.0	[-35.0, +5.0]
R2	明暗等重み	31/40	27/40	-10.0	[-27.5, +5.0]
R3	dim	17/20	14/20	-15.0	[-35.0, +5.0]
R3	bright	16/20	18/20	+10.0	[-15.0, +35.0]
R3	明暗等重み	33/40	32/40	-2.5	[-17.5, +12.5]
3組平均	dim	49/60	39/60	-16.7	[-31.7, -3.3]
3組平均	bright	46/60	40/60	-10.0	[-25.0, +5.0]
3組平均	明暗等重み	95/120	79/120	-13.3	[-24.2, -3.3]

95%参考区間：初期状態index 20個を単位にした対応cluster bootstrap、100,000回、seed 20261011、NumPy PCG64、percentile法。
全条件・全組に同じ抽出を使用。p値・有意差表示なし。分母60/120は独立した配置60/120個を意味しない。

05 全モデルの結果と通常条件への影響

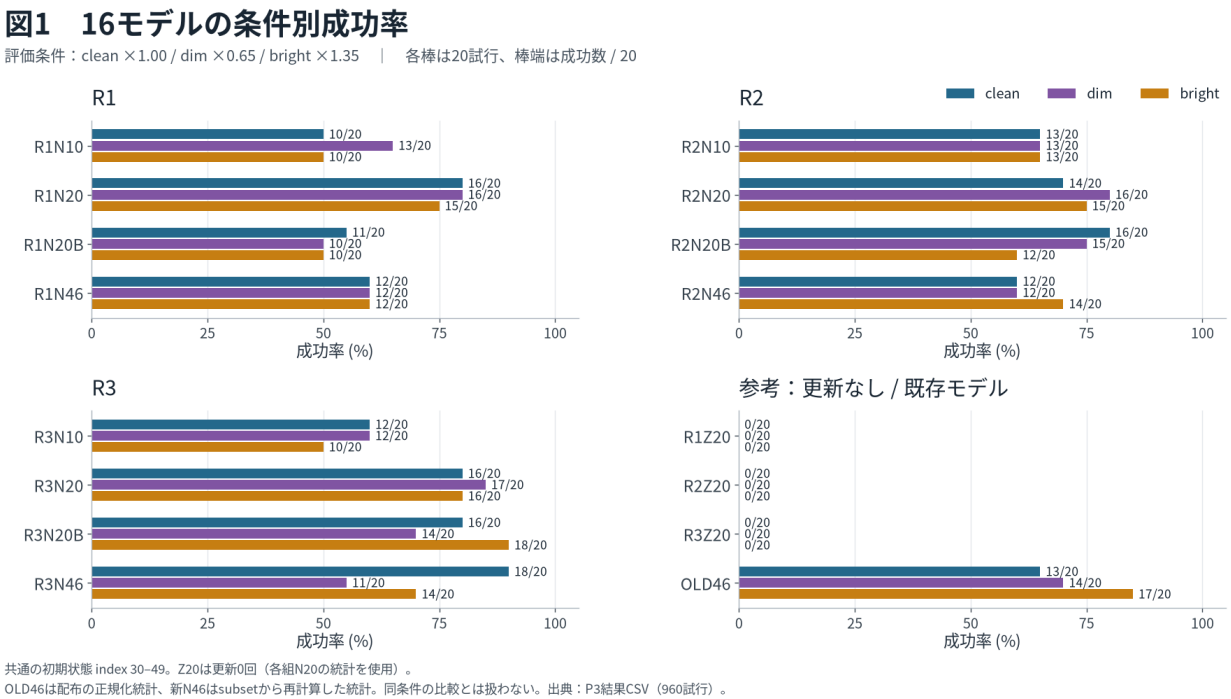


図1：P4aの確定図。図2のみP4bで段間を調整。数値は変更していない。

dim/brightの6セル中5セルでN20BがN20を下回った。3組平均差はdim -16.7ポイント、bright -10.0ポイント、明暗等重み -13.3ポイント。明るさ拡張で頑健性が改善するという仮説は、今回の固定条件では支持されなかった。

clean	N20	N20B	差(pt)
R1	16/20	11/20	-25.0
R2	14/20	16/20	+10.0
R3	16/20	16/20	+0.0
3組平均	46/60	43/60	-5.0

cleanの差の95%参考区間は[-21.7, +11.7]ポイント。通常条件への副作用にも不確実性がある。主指標+10ポイント以上・3組中2組以上が正という開発目安は未達。これは採点や統計的有意差の基準ではない。

OLD46の扱い

OLD46は配布の正規化統計、新N46はsubsetから再計算した統計を使用する。OLD46と新N46を同条件の比較とは扱わない。OLD46は参考として表示し、主比較や教示数の結論へ混ぜない。

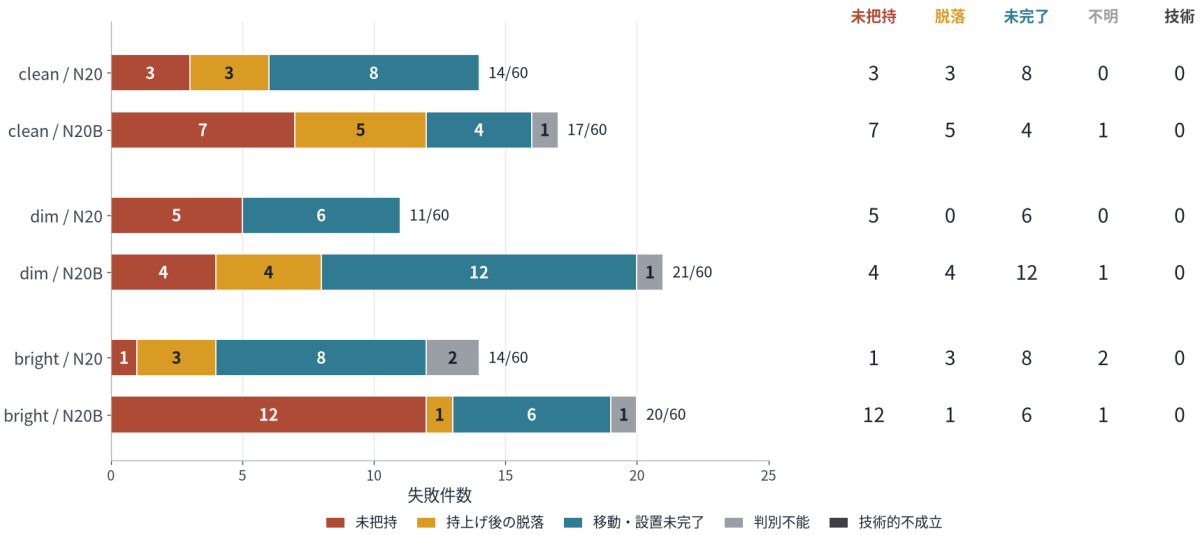
図1の分母はすべて20。全行の成否はp3/results_all.csv、セル単位の値はcell_counts.csvに記録した。

06 失敗分類：何が起きたか

主比較の失敗97件を分類した。P3の成否・技術エラー・frame metadataを優先し、保存済みagentviewとwristの映像を照合した。分類規則は適用前に固定した。

図3　失敗の内訳：N20とN20B

R1–R3を合算、各モデル・各条件60試行　｜　失敗97件を映像で分類（Z20の参考9件は含めない）



判別不能5/97件（5.2%）。技術的不成立は全条件0件。単一レビュー者による観察上の分類で、学習上の原因を示すものではない。
失敗分類規則を適用前に固定。根拠frame・制御step・理由はfailure_labels.csvに記録。出典：P3結果CSV・保存動画。

図3：P4aの確定図。図2のみP4bで段間を調整。数値は変更していない。

条件 / モデル	未把持	脱落	未完了	不明	技術	失敗/評価
clean / N20	3	3	8	0	0	14/60
clean / N20B	7	5	4	1	0	17/60
dim / N20	5	0	6	0	0	11/60
dim / N20B	4	4	12	1	0	21/60
bright / N20	1	3	8	2	0	14/60
bright / N20B	12	1	6	1	0	20/60

有効な持上げは、元の支持面から明瞭に離れ、保持して動く様子を連続2フレーム以上で追えること。優先順位は技術的不成立→判別不能→持上げ後の脱落→移動・設置未完了→未把持。支持面に置く動作は脱落と区別した。

判別不能は5/97件（5.15%）。単一レビュー者による観察で、複数者間の一致度は未測定。各件の根拠frame・制御step・視点・理由はfailure_labels.csvに保存。参考Z20の9件は主集計に含めない。

07 考察・工夫・苦労した点・限界

観察から言えること

brightの未把持はN20の1件からN20Bの12件へ増えた。dimでは移動・設置未完了と持上げ後の脱落が増えた。これらは群ごとの内訳の差であり、同じ失敗が別分類へ移ったことや、学習上の原因を示すものではない。

考察（未検証）

brightでは対象の見え方や接近動作への影響、dimでは持上げ後の保持・運搬・設置精度への影響が検証候補となる。ただし映像と成否だけでは、知覚・動作予測・学習更新・拡張分布等の原因を切り分けられない。明るさ拡張が一般に有害、データ不足が原因、過学習が原因とは結論しない。

比較を成立させるための工夫

同じ教示・同じ初期配置・同じ入力条件を左右で対応させ、更新回数と成功判定を固定した。結果に都合のよい映像だけを選ばないよう、R1での最小indexという選定規則を先に決めた。代表映像と全試行の集計を併記し、改善しなかった結果を残した。

苦労した点と対応

正規化統計が異なるとモデル比較の意味が変わるため、各subsetの統計を固定し、保存・再読込した値を検査した。録画の80 fpsは実際の20 Hz動作の4倍速相当なので、フレームと制御ステップから時間を復元した。遮蔽で把持の有無を確定できない映像は、両視点でも無理に分類せず「判別不能」を残した。

適用範囲と残る限界

評価は固定20配置・3学習組・単一タスクに限られる。indexは開発用0–9と分けたが、訓練教示の全状態と物理配置が重ならないことを厳密に証明していない。参考区間は訓練乱数全般や別タスクの不確実性を含まず、多重性調整もない。

入力RGBの倍率変更は、実照明の影・反射や実機の頑健性を再現しない。実務で使えると断定せず、次は影・反射を含む条件と別タスクで検証する。P3の結果を見た後の再学習・調整・再評価は行っていない。

08 再現手順と動画の読み方

Public GitHub URL：https://github.com/y-shibata/pai-final-smolvla

YouTube URL：https://youtu.be/i8rYx3zfnrA

再現に必要なもの

README、固定版の参照、依存版、設定、教示の選択JSON・stats・manifest、自作の学習・評価・集計スクリプト、freeze、全成否CSV、図用CSV、失敗の根拠を公開用ファイルにまとめた。原データ・ベース重み・LoRA重み・環境assetは同梱しない。

順序	作業
1	READMEとREPRODUCE.mdで資産の取得先・固定revision・環境を確認する。公開参照先から必要な資産を別途取得し、manifestのhashを照合する。
2	subsets/の選択と統計を確認。各組のN20とN20Bで同じ教示・統計を用い、P2の固定設定で30,000更新まで学習する。
3	学習後のモデルと条件をfreezeし、index 30–49、3入力倍率、280ステップ上限で評価する。結果に応じたseedや上限の変更はしない。
4	results_all.csvを起点にP4aの固定分析方法を適用し、failure_rule.mdで保存映像を分類する。公開済みの図用CSVと結果を照合する。

同梱スクリプトは実験時の保護・前提ファイルへの依存も保持する。アーカイブ単独での再学習は未検証。OLD46の参考値の再実行には非公開の既存重みと前処理が必要で、公開物だけでは再現できない。詳細な前提・実行順・未同梱資産はREPRODUCE.mdに記載する。

動画の速度・左右・選定

提出動画は180秒以内、1920×1080・30 fps・H.264・音声なし。動作だけシミュレーション時間に対して2倍速。図表・字幕・タイトルは等速。推論待ちなどPC上の実処理時間を示す映像ではない。

左N20・右N20B、両方agentview。条件順はdim→bright→clean。各条件で「N20失敗かつN20B成功」の最小indexと「N20B失敗」の最小indexを示す。短い成功側は成功時の終端画像で静止する。失敗分析の再掲は画面上に明記した。

raw80のframe fは制御step fに対応し、等速はf/20秒、2倍速はf/40秒。例：frame 80（0始まり）はrawの1秒、等速の4秒、2倍速の2秒。最終30 fpsへの変換には1フレーム未満の表示時刻の丸めがある。

09 ライセンス・公開範囲・出典

自作コードのライセンスはApache-2.0。第三者のモデル・データ・環境assetへ自動適用しない。以下は計画で確認した公開文書（確認日2026-10-10）とP0の使用版照合の範囲を記録したもの。

対象	確認結果	公開用ファイルの扱い
自作コード	Apache-2.0を採用	LICENSEを同梱。
LeRobot固定commit	Apache-2.0。由来コードのMIT等の通知あり。	固定版を参照。ソース本体は同梱しない。
HuggingFaceVLA/libero固定revision	カードはApache-2.0。元LIBEROデータのCC BY 4.0との適用関係は未確認。	原データを同梱せず固定版を参照。
smolvla_base固定revision	モデルカード・ファイル一覧でライセンス表示を確認できず。	ベース重み・派生LoRA重みは公開しない。
LIBERO / hf-libero 0.1.4	コードはMIT、元データはCC BY 4.0。mesh等の個別条件は未確認。	コード・データ・assetを同梱しない。シミュレーション映像と結果を区別。

一次情報の参照先

LeRobot固定版LICENSE

LIBERO公式・License節

データカード（固定版）

モデルカード（固定版）

SmolVLA原論文

成果物から除外したもの

氏名・所属・メール、認証情報、ローカル絶対パスの個人名、受講者限定資料、原データとHFキャッシュ、checkpoint・adapter重み、全1,920本の評価映像は含めない。公開用の選定動画は6対12本の等速agentviewのみ。

実験値の出典：P3の固定評価とP4aの確定分析（2026-10-11）。全成否CSVのSHA-256：7a471f593805c18d1266d0033fca5ec9d775659d3216487851a60ea902a06190。作成日：2026-10-11。